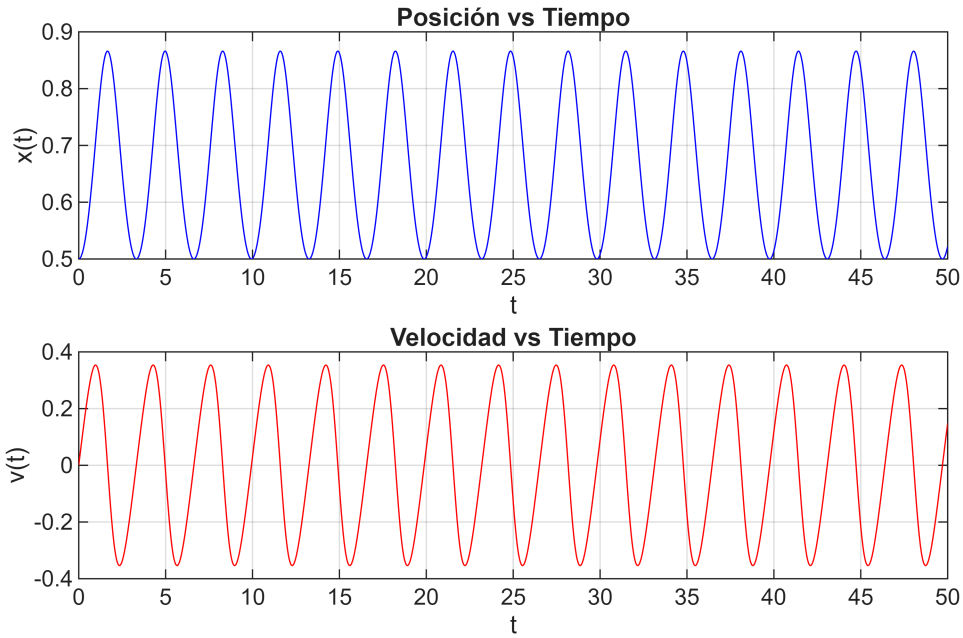
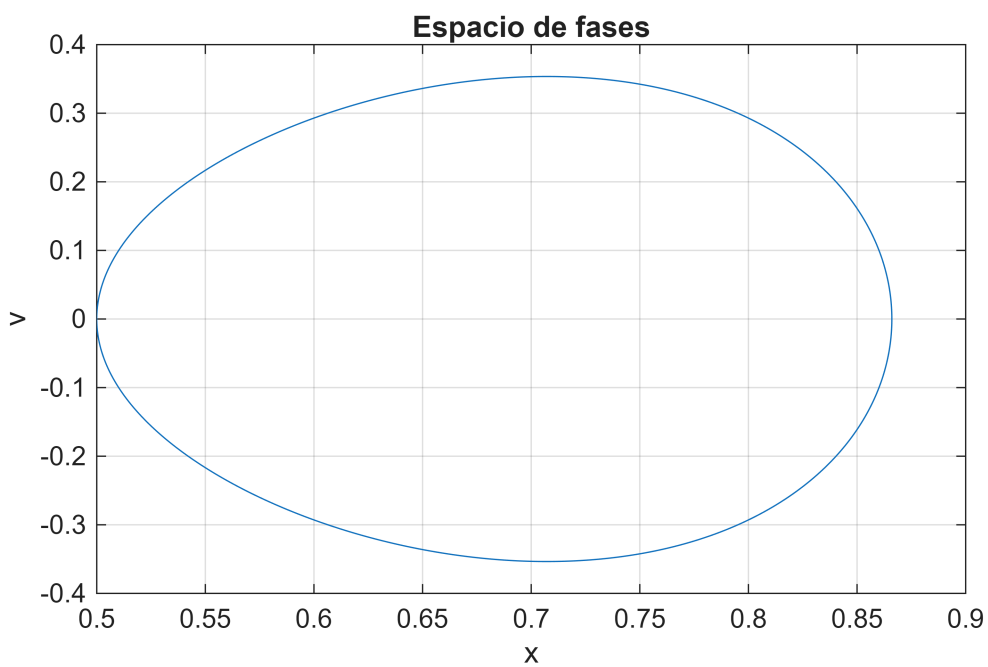
```
%% Dinámica de una partícula en un potencial de doble pozo
% Modelado de Sistemas Dinámicos
% Nombre: Sergio
% Fecha: 24/04/2026

%% Resumen
% En este trabajo se analiza la dinámica de una partícula en un potencial de doble
pozo. Se estudian los puntos de equilibrio y su estabilidad, se implementa el
modelo en MATLAB/Simulink y se realizan simulaciones numéricas mediante el método
de Runge-Kutta de orden 4. inalmente, se analiza la influencia de los parámetros
del sistema.

%% Introducción
% El estudio de sistemas dinámicos en potenciales no lineales permite comprender
fenómenos físicos complejos. El potencial de doble pozo es un modelo clásico que
presenta múltiples puntos de equilibrio y comportamientos oscilatorios.
%
% El objetivo de este trabajo es analizar la dinámica del sistema y estudiar su
comportamiento bajo distintas condiciones iniciales y parámetros.

%% Modelo matemático

% Potencial:
% V(x) = a*x^4 - b*x^2

% Ecuación del movimiento:
% m*x'' = -dV/dx

% Sistema equivalente:
% x1 = x
% x2 = x'
% x1' = x2
% x2' = -(4a/m)x^3 + (2b/m)x

%% Puntos de equilibrio y estabilidad

% Soluciones:
% x = 0
% x = ±sqrt(b/(2a))

% Estabilidad:
% x = 0 → inestable
% x = ±sqrt(b/(2a)) → estables

% (Añade aquí explicación teórica breve)
% Definición de parámetros del sistema
a = 1; % Coeficiente del término x^4
b = 1; % Coeficiente del término x^2
m = 1; % Masa de la partícula
```

```
% Definición de condiciones iniciales
x0 = 0.5; % Posición inicial
v0 = 0;   % Velocidad inicial
initialConditions = [x0; v0];
% Integración numérica mediante Runge-Kutta 4 (RK4)

% Parámetros de simulación
t0 = 0;
tf = 50;
dt = 0.01;
t = t0:dt:tf;
N = numel(t);

% Preallocación
X = zeros(2,N);
X(:,1) = initialConditions;

% Sistema en forma de primer orden: x1' = x2; x2' = -(4a/m)*x1^3 + (2b/m)*x1
f = @(x) [ x(2);
           -(4*a/m)*x(1)^3 + (2*b/m)*x(1) ];

% RK4 loop
for k = 1:N-1
    k1 = f(X(:,k));
    k2 = f(X(:,k) + 0.5*dt*k1);
    k3 = f(X(:,k) + 0.5*dt*k2);
    k4 = f(X(:,k) + dt*k3);
    X(:,k+1) = X(:,k) + (dt/6)*(k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4);
end

% Resultados
x = X(1,:);
v = X(2,:);

% Plots básicos
figure;
subplot(2,1,1);
plot(t,x,'b'); xlabel('t'); ylabel('x(t)'); title('Posición vs Tiempo');
grid on;

subplot(2,1,2);
plot(t,v,'r'); xlabel('t'); ylabel('v(t)'); title('Velocidad vs Tiempo');
grid on;
```




```
figure;
plot(x,v);
xlabel('x'); ylabel('v'); title('Espacio de fases');
grid on;
```